# Drone Frame



Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

**इन lab items पर लागू:** Drone base; Foldable Air Frame – Aluminium & Glass Fibre

## इसका उपयोग किस लिए होता है

Drone frame का उपयोग electronics और propulsion components लगाने से पहले assemble और inspect करने के लिए किया जाता है। Frame को सही alignment में और मजबूती से fit करें ताकि वह intended drone configuration के लिए उपयुक्त हो।

## मुख्य भाग

- Central frame या body plate
- Arms या booms
- Motor mounting points
- Landing gear, यदि लगा हो
- Fasteners और spacers
- Foldable hinges या locking joints, यदि लगे हों

## शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि frame size और material planned drone components के साथ compatible हैं।
2. Frame, arms, hinges और mounting points में cracks या deformation जाँचें।
3. सही fasteners और tools तैयार रखें।
4. सभी electronics की power disconnect करके साफ, स्थिर surface पर काम करें।
5. Frame assembly instructions पढ़ें।

## उपयोग कैसे करें

1. सभी frame parts रखें और instructions के अनुसार verify करें।
2. Arms को specified orientation में central frame से जोड़ें।
3. Specified fasteners लगाएँ और recommended requirement के अनुसार समान रूप से कसें।
4. Motor mounts और electronic mounting points का alignment जाँचें।
5. Foldable frame होने पर हर hinge और locking mechanism test करें।
6. Frame में twisting, loose parts और sharp edges जाँचें।
7. Inspection pass होने के बाद ही electronics install करें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- Frame assemble या adjust करते समय motors को कभी power न दें।
- Specified fasteners इस्तेमाल करें और composite parts को जरूरत से ज्यादा न कसें।
- Drilling या cutting स्पष्ट रूप से जरूरी हो तो eye protection पहनें।
- Cracked arms, loose joints या damaged locking mechanisms के साथ उड़ान न भरें।

## देखभाल और रखरखाव

- Assembly के बाद dust और debris हटाएँ।
- हर flight से पहले joints और fasteners जाँचें।
- Frame को सूखा और impacts से सुरक्षित रखें।
- उपयोग से पहले cracked या deformed parts बदलें।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Arms को गलत orientation में लगाना।
- गलत fasteners या जरूरत से ज्यादा tightening force इस्तेमाल करना।
- Loose foldable hinge को नजरअंदाज करना।
- Unchecked या damaged frame पर electronics install करना।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*



Prepared by - Subodh Kumar